MANUAL DE USO

DERMATEC







Dermatoscopio electrónico con IA · Universidad Industrial de Santander

Objetivo: guiar al personal médico para lograr:

- Capturas repetibles
- Interpretación correcta de parámetros clínicos
- Historia clínica digital ordenada

Flujo integrado:
Registro del paciente → Captura dermatoscópica → Análisis ABCD → Predicción con red neuronal → Reporte PDF

ADVERTENCIAS

DERMATEC es una herramienta de apoyo a la valoración primaria de lesiones cutáneas. No reemplaza el criterio del dermatólogo ni la histopatología, que siguen siendo necesarios para el diagnóstico definitivo



EL SISTEMA TRABAJA CON CUATRO CLASES DE LESIÓN:

Abreviación	Clase	Tipo
NV/BEN	Nevo melanocítico	Benigna
MEL	Melanoma maligno	Maligna
BCC	Carcinoma basocelular	Maligna
SCC	Carcinoma escamocelular	Maligna

01 COMPONENTES DEL SISTEMA

- Antes de iniciar, verifique que dispone de todos los elementos listados.

Componente	Especificación	Función
Capilógrafo digital	SKYBASIC WiFi, sensor CMOS 2 MP, aumento 50–1000x, enfoque manual 3–60 mm, LED integrado, botón SNAP	Óptica y captura de imagen
Acople de polarización	Pieza impresa en 3D (PLA) con dos filtros polarizadores ortogonales	Elimina reflejos especulares
Soporte externo	Accesorio opcional	Captura sin polarización
Unidad de procesamiento	PC con Windows, o Raspberry Pi 5 (4 GB, Raspberry Pi OS 64-bit, MicroSD 64 GB) en su housing	Ejecuta DERMATEC App
Pantalla	Monitor por HDMI o micro-HDMI	Visualización de la interfaz
Cable	USB del capilógrafo	Transmisión de video

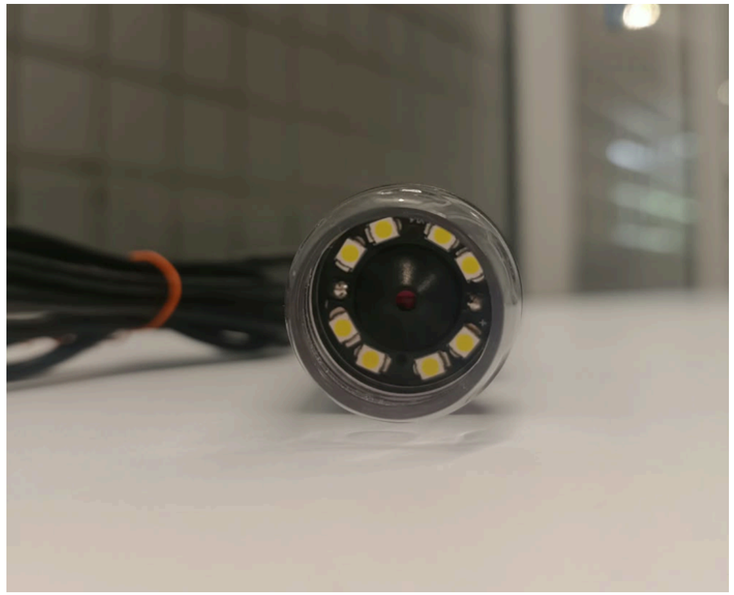
Software. DERMATEC App V6 desarrollada en Python con Tkinter. En Windows la captura usa DirectShow (pygrabber); en Linux, V4L2. La clasificación usa un ensamble de dos redes, EfficientNetV2-B0 y MobileNetV3-Large (Z.18 + Z.19), ejecutadas con LiteRT tanto en el PC como en la Raspberry Pi 5.

02 PREPARACIÓN DEL DISPOSITIVO

1. Montar el acople. Inserte el acople de polarización en el extremo del capilógrafo hasta que quede firme. Para lesiones que requieran luz no polarizada, use el soporte externo en su lugar.







02 PREPARACIÓN DEL DISPOSITIVO

2. Revisar los filtros. Confirme que los polarizadores estén limpios y bien asentados. El diseño permite cambiarlos sin desmontar el equipo.

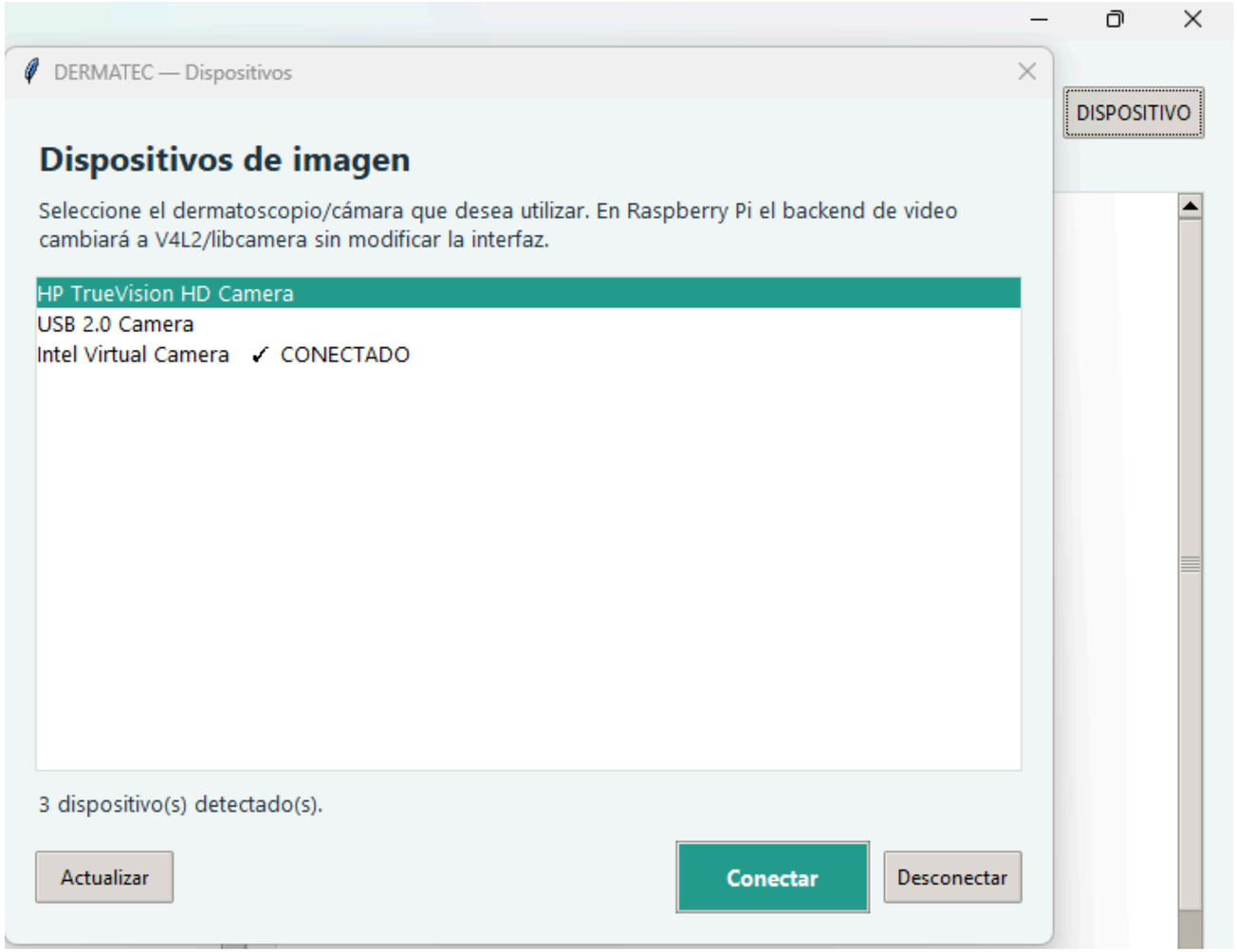






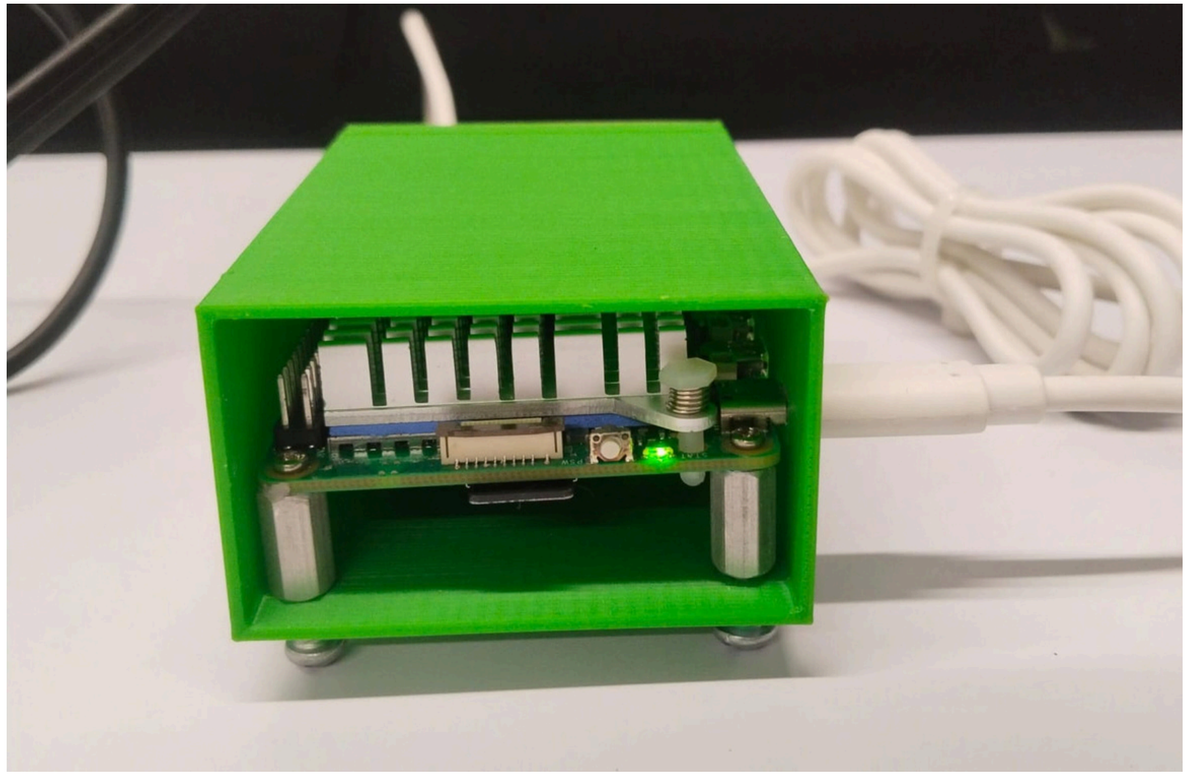
02 PREPARACIÓN DEL DISPOSITIVO

3. Conectar el capilógrafo. Conecte el cable USB al PC o a un puerto USB de la Raspberry Pi 5.



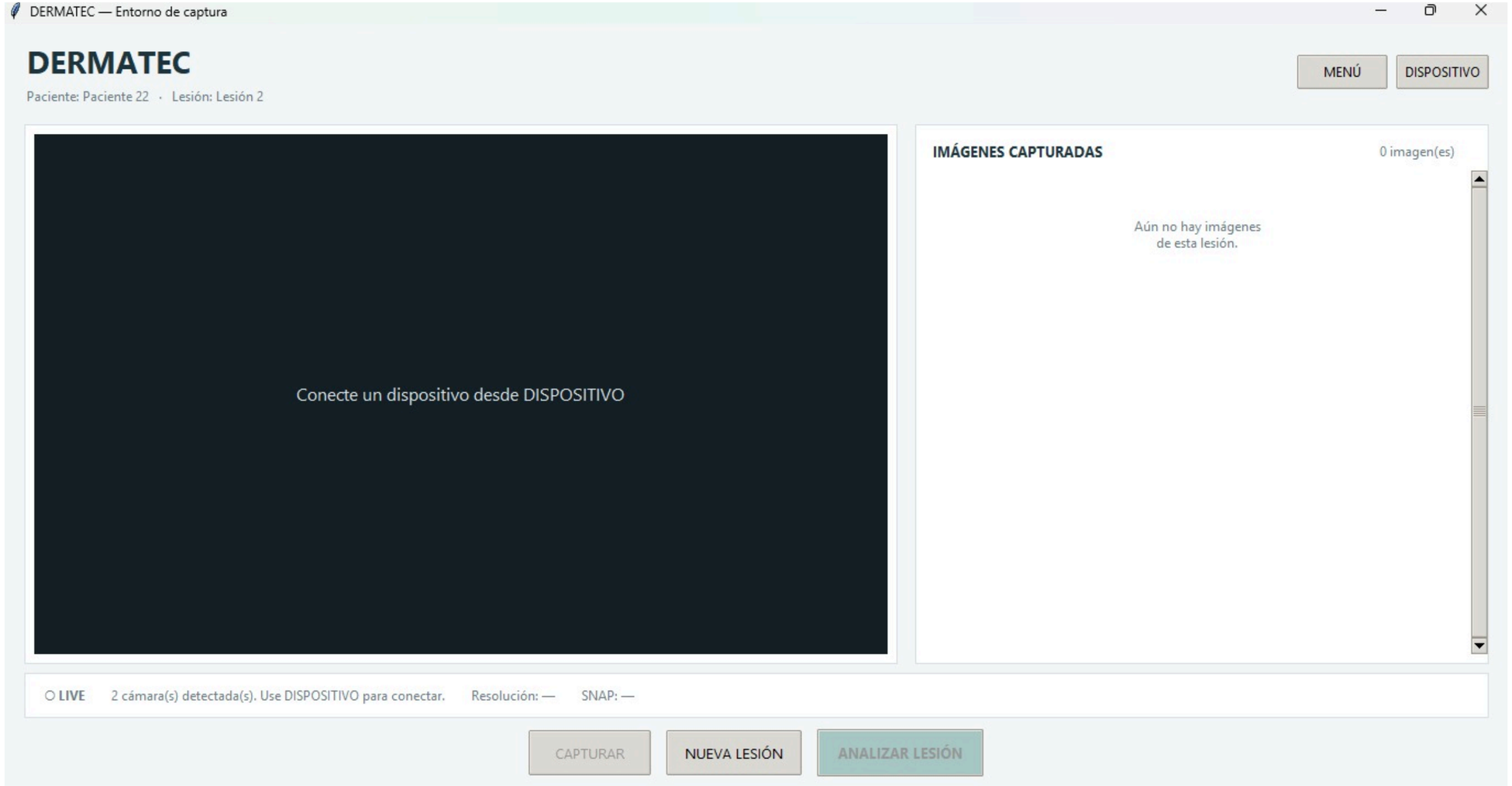
02 PREPARACIÓN DEL DISPOSITIVO

4. Encender la unidad. En la Raspberry Pi5, espere el arranque completo del sistema operativo antes de continuar.



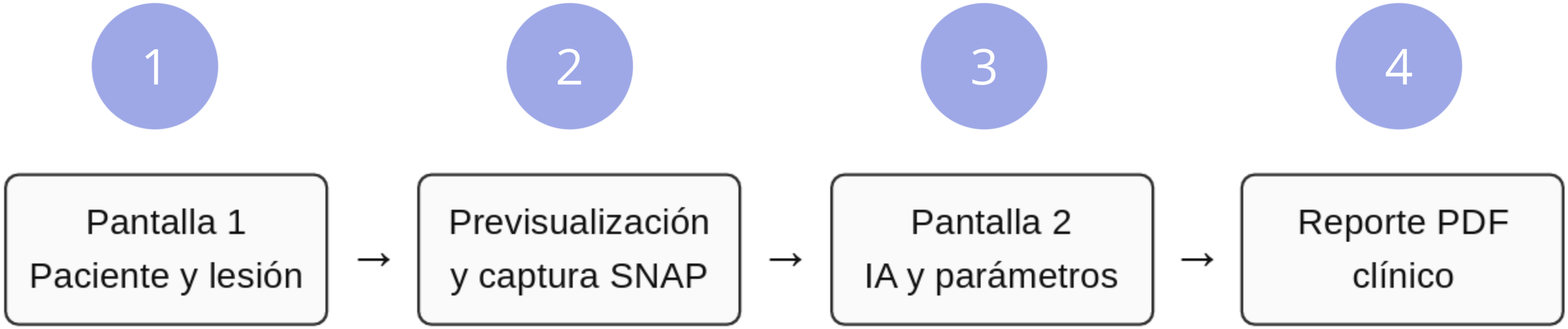
02 PREPARACIÓN DEL DISPOSITIVO

5. Abrir DERMATEC App. Ejecute la aplicación. Se mostrará la Pantalla 1.



03

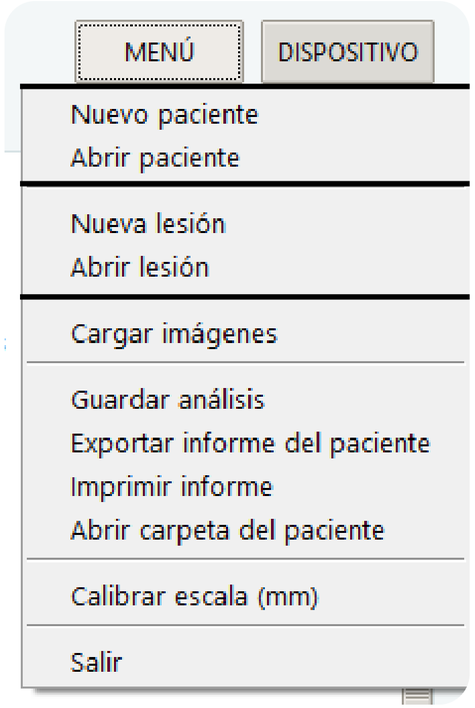
Flujo general de uso

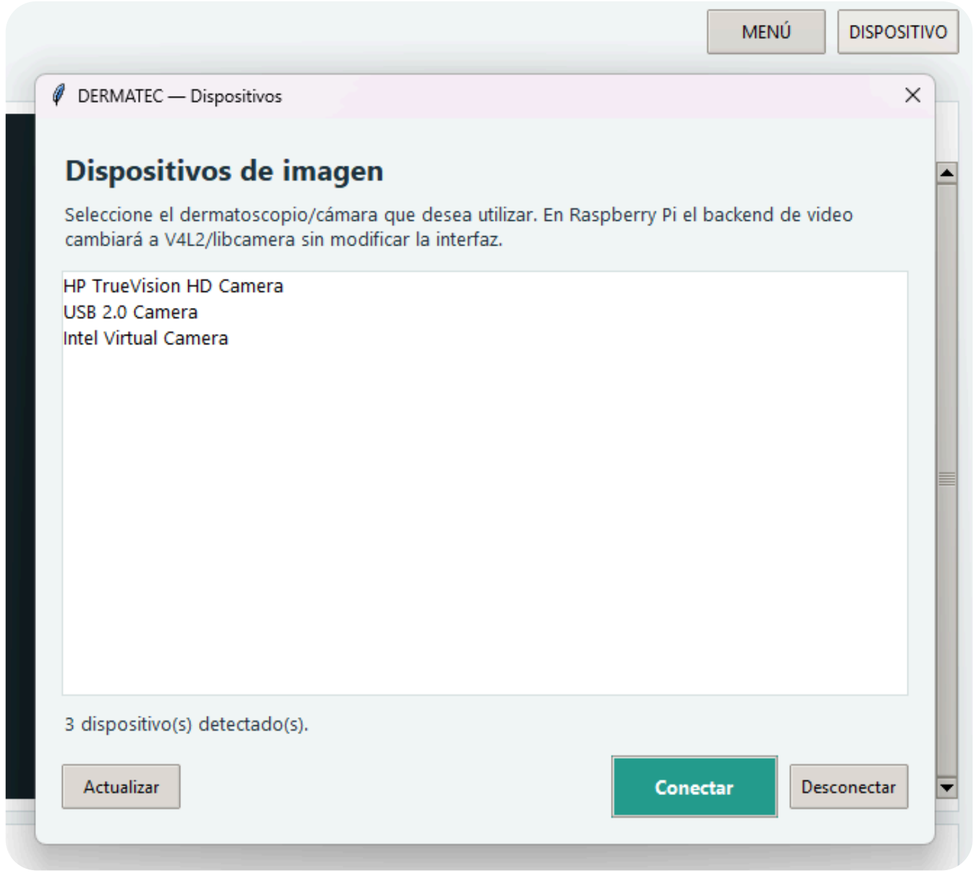


1

Pantalla 1
Paciente y lesión

1. En el menú: registra o selecciona al paciente. Ingrese los datos del paciente nuevo o elija uno existente en la lista.
2. Crear la lesión. Registre la lesión a evaluar. Si ya existe, selecciónela o cargue las imágenes para agregar una nueva captura a su historial.
3. Seleccionar el dispositivo. Elija el capilógrafo en la lista de dispositivos de video detectados.
4. Iniciar la previsualización. Pulse el botón para abrir el video en vivo.





SI EL CAPILÓGRAFO NO APARECE EN LA LISTA, DESCONECTE Y VUELVA A CONECTAR EL CABLE USB, Y ACTUALICE LA SELECCIÓN.

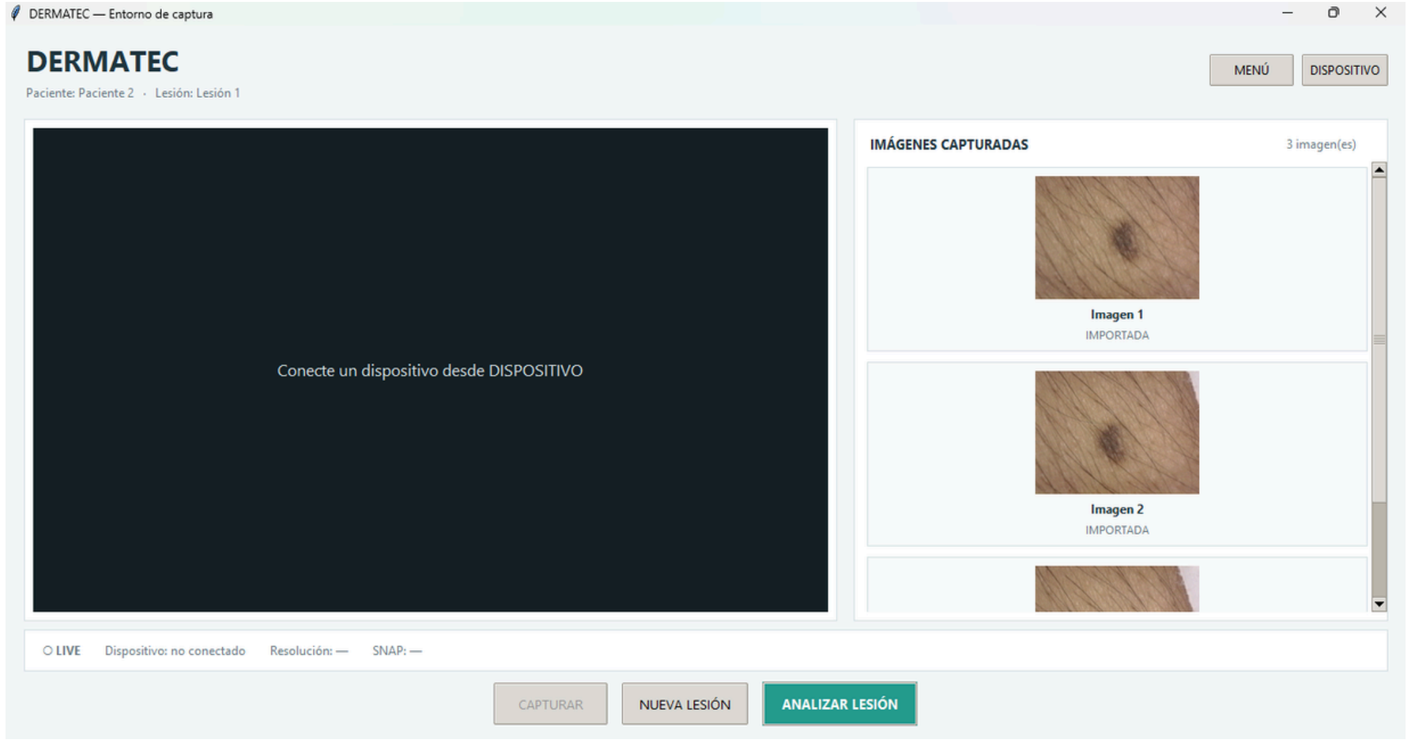
2

Pantalla 1
Paciente y lesión

→

Previsualización
y captura SNAP

1. Posicionar. Apoye el acople sobre la piel, centrando la lesión en el campo visual. El acople fija la distancia de trabajo.
2. Enfocar. Gire la rueda de enfoque manual del capilógrafo hasta que los bordes y estructuras internas se vean nítidos.
3. Estabilizar. Mantenga el equipo quieto y perpendicular a la piel. Evite presionar en exceso, pues altera la vasculatura visible.
4. Capturar. Pulse el botón físico SNAP del capilógrafo o el botón de captura en pantalla. La imagen fija pasa a la Pantalla 2.

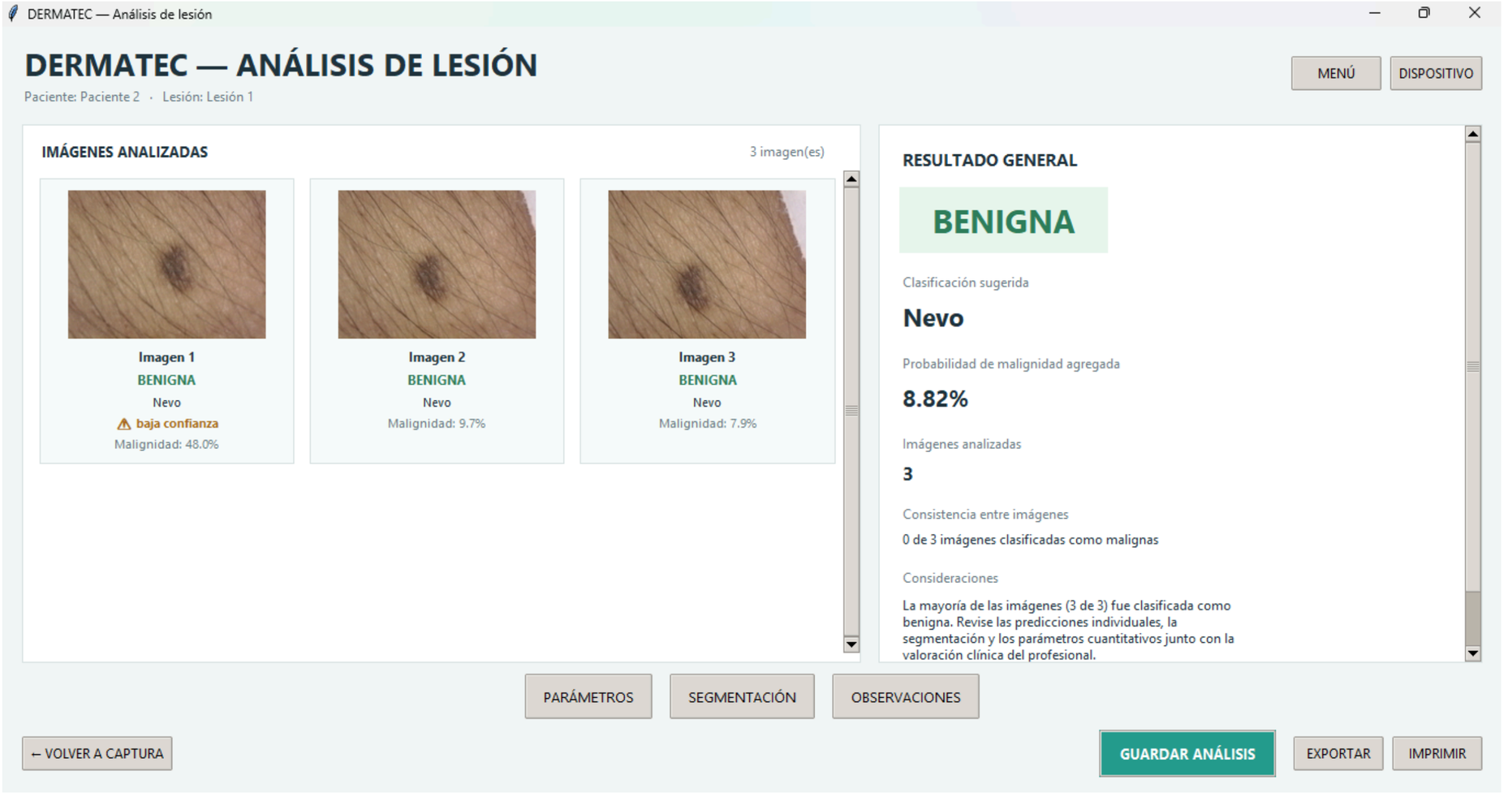


CRITERIOS DE UNA BUENA CAPTURA; LESIÓN COMPLETA DENTRO DEL CUADRO CON MARGEN DE PIEL SANA ALREDEDOR, ENFOQUE NÍTIDO, ILUMINACIÓN UNIFORME Y SIN REFLEJOS BRILLANTES.

3

Pantalla 1
Paciente y lesión → Previsualización
y captura SNAP → Pantalla 2
IA y parámetros

La Pantalla 2 reúne en una sola vista las etapas del procesamiento, la tabla de parámetros y la predicción de la IA



VERIFICACIÓN DE LA SEGMENTACIÓN (*OBLIGATORIA*)

1. Compare la máscara con la imagen original antes de interpretar resultados.
2. Si el contorno incluye piel sana o sombras, o si deja fuera parte de la lesión, repita la captura, porque los parámetros de forma dependen de ese contorno.
3. La imagen sin vello solo sirve para trazar la máscara. El color y la textura se calculan siempre sobre la imagen original, así que el inpainting no los altera.

Rama 1 — remoción de vello + segmentación

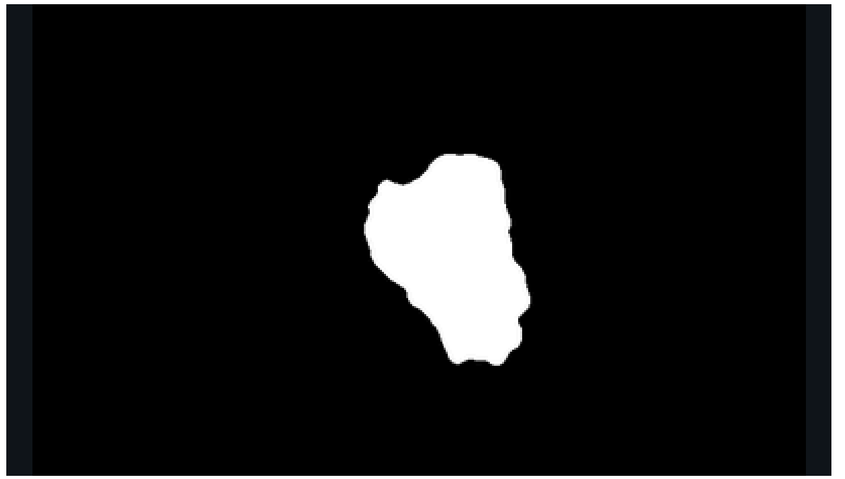
Imagen original → eliminación de vello (DullRazor + inpainting) → exclusión de fondo/acople → corrección de sombreado → mapa de color CIELAB → umbral de Otsu → selección de la lesión → refinamiento GrabCut → DILATE_5 → ROI. La red neuronal (Rama 2) recibe la imagen original, no esta.

Imagen 1
Imagen 2
Imagen 3

Sin vellos



Máscara final



Contorno



ROI segmentada



04

Interpretación de los parámetros clínicos

La tabla de 18 parámetros traduce la regla ABCD (Asimetría, Borde, Color, Diámetro) a valores medibles. Las medidas de tamaño se expresan en milímetros con la escala calibrada del acople. Los parámetros son descriptivos: orientan la observación, pero no tienen por sí solos un umbral diagnóstico.

Parámetros morfológicos (forma y tamaño):

Parámetro	**Qué mide**	**Lectura clínica orientativa**
Area (mm²)	Superficie de la lesión	Relacionado con el criterio D
Perímetro (mm)	Longitud del contorno	Crece con bordes irregulares
Diámetro mayor (mm)	Mayor distancia entre dos puntos del borde	Criterio D: más de 6 mm es signo de alerta
Diámetro menor (mm)	Ancho mínimo de la lesión	Junto al diámetro mayor indica qué tan alargada es
Diámetro equivalente (mm)	Diámetro de un círculo con la misma área	Criterio D; depende de la calibración de escala
Circularidad (0–1)	4π·área / perímetro²; 1 = círculo perfecto	Valores bajos indican forma irregular
Solidez (0–1)	Area de la lesión frente a su envolvente convexa	Valores bajos indican entrantes o lobulaciones en el borde
Excentricidad (0–1)	Alargamiento de la elipse ajustada	Valores altos indican forma alargada
Irregularidad del borde (≥ 1)	Perímetro² / (4π·área); 1 =	Valores altos sugieren bordes

04

Interpretación de los parámetros clínicos

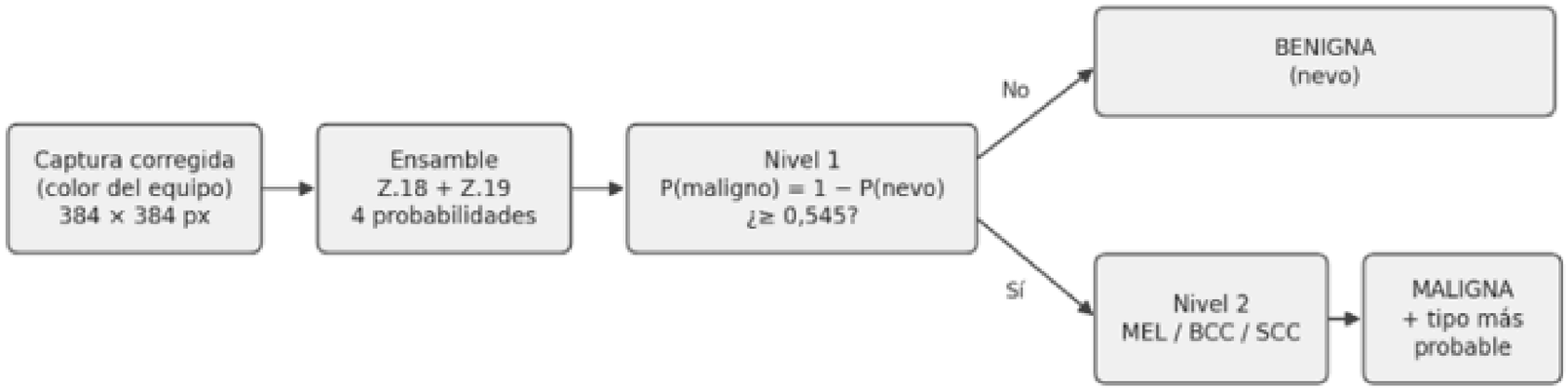
- **Parámetros de color (criterio C):** Media, desviación estándar y entropía de cada canal en los espacios RGB, CIELab y HSV. Una desviación o entropía alta indica varios tonos dentro de la lesión; la policromía es un signo de alerta en dermatoscopia.

- **Parámetros de textura (GLCM):** Contraste, disimilitud, homogeneidad, energía y correlación. Contraste y disimilitud altos indican una estructura interna heterogénea; homogeneidad y energía altas indican un patrón uniforme.

05

Interpretación de la predicción de la red

- La red decide en dos niveles, imitando el razonamiento clínico: primero si la lesión es maligna, y solo entonces de qué tipo.



Nivel	Decision	Desempeño en la validacion interna
1	Maligna o Benigna: P(maligno) = 1 − P(nevo) ≥ 0,545	Sensibilidad maligna 93,4 %; especificidad 92,0 %
2	Si es maligna: melanoma, carcinoma basocelular o escamocelular (clase más probable)	Macro-F1 de cuatro clases 0,821

05

Interpretación de la predicción de la red

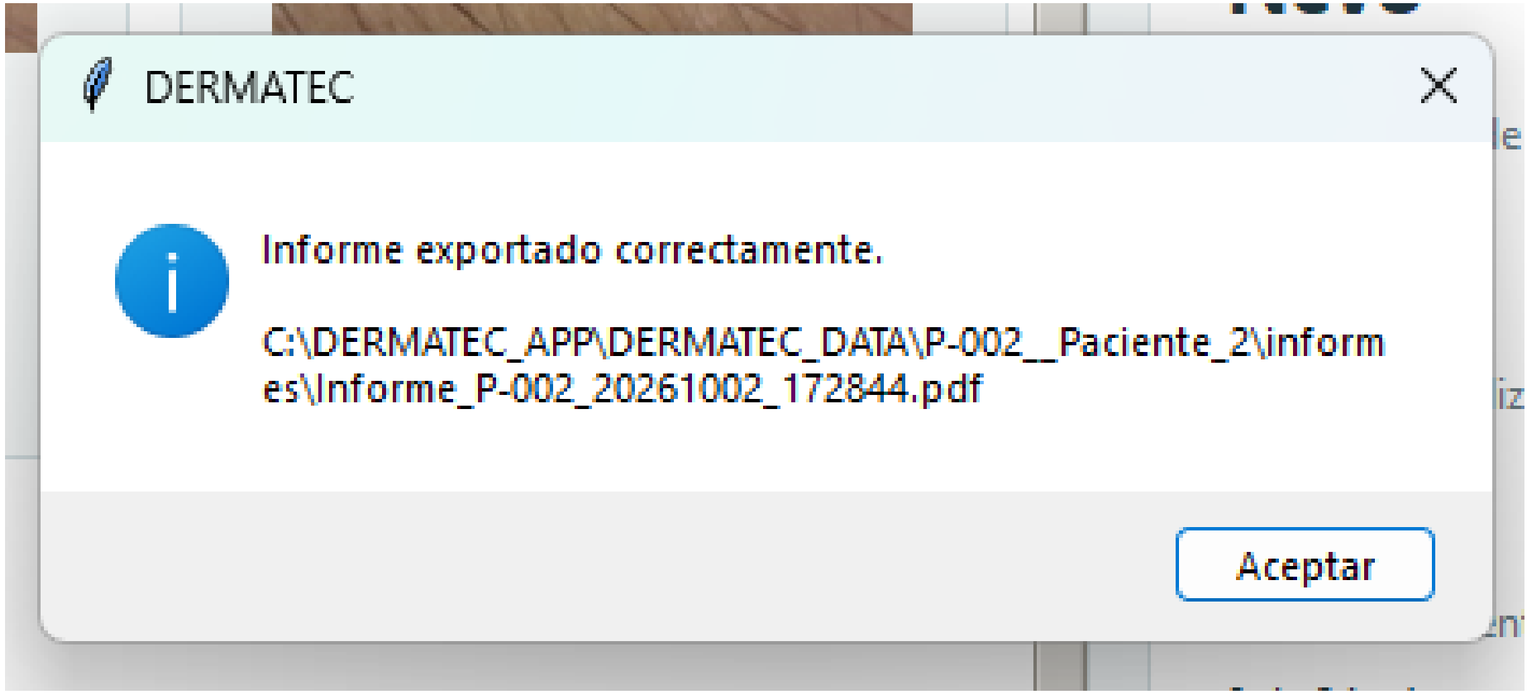
- **Cómo leer el resultado**

1. **Benigno:** el Nivel 2 no se activa. Contraste con la tabla de parámetros y la exploración clínica.
2. **Maligno + subtipo:** la lesión debe priorizarse para valoración especializada y, si corresponde, biopsia.
3. **Umbral bajo a propósito:** $\tau = 0{,}545$ favorece detectar lesiones malignas. Esto reduce falsos negativos pero puede producir falsos positivos.
4. **Fuera de alcance:** el modelo solo conoce las cuatro clases entrenadas. Ante otras lesiones (queratosis, lesiones vasculares, etc.) su salida no es válida.

06

Reporte PDF y almacenamiento

Al finalizar el análisis, genere el reporte PDF clínico desde la Pantalla 2. El reporte consolida en un solo documento la información del paciente y la lesión, las imágenes, la tabla de parámetros y la predicción de la IA

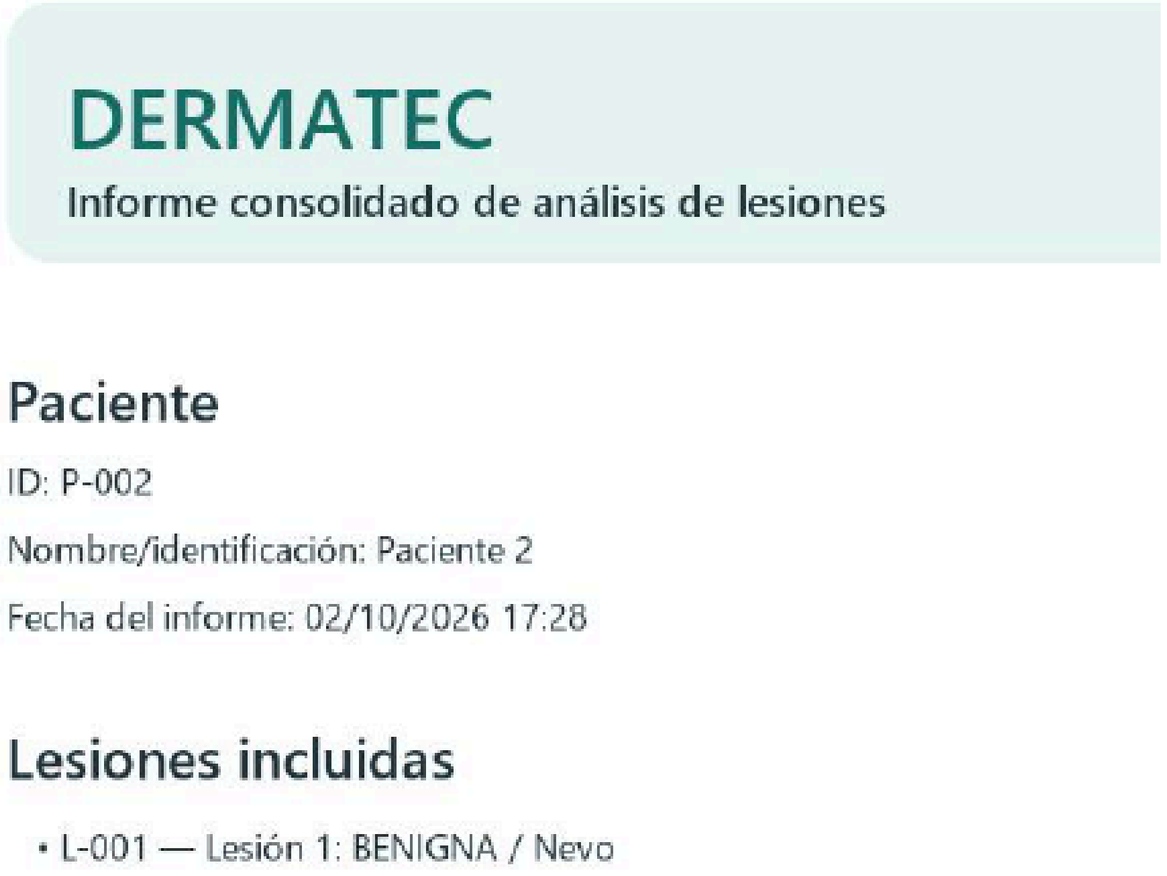


4

Pantalla 1
Paciente y lesión → Previsualización
y captura SNAP → Pantalla 2
IA y parámetros → Reporte PDF
clínico

1. Revise que la segmentación y los datos del paciente sean correctos.
2. Pulse el botón de generación de reporte.
3. Verifique que el PDF abra correctamente y guárdelo en la historia clínica.

Cada captura queda asociada al paciente y a la lesión registrados en la Pantalla 1. Para seguir la evolución de una lesión, seleccione la misma lesión en cada consulta y compare los reportes.



DERMATEC

Informe consolidado de análisis de lesiones

Paciente

ID: P-002

Nombre/identificación: Paciente 2

Fecha del informe: 02/10/2026 17:28

Lesiones incluidas

• L-001 — Lesión 1: BENIGNA / Nevo

07

Recomendaciones para el procesamiento de la imágen

- Limpie el acople y los filtros con alcohol isopropílico entre pacientes.
- Use siempre el mismo aumento y modo de iluminación para capturas de seguimiento de una misma lesión.
- Tome más de una captura si hay dudas sobre el enfoque o la segmentación.
- Retire el vello grueso o abundante de la zona antes de capturar cuando sea posible.
- No exponga el acople de PLA a calor excesivo ni lo deje caer; puede deformarse o fisurarse.

07

Solución de posibles problemas

Problema	Causa probable	Solución
El capilógrafo no aparece en la lista	Cable mal conectado o dispositivo no reconocido	Reconecte el USB y actualice la selección; pruebe otro puerto si persiste
Previsualización negra o congelada	Otra aplicación usa la cámara	Cierre otras aplicaciones de video y reinicie la previsualización
Imagen borrosa	Enfoque incorrecto o movimiento	Ajuste la rueda de enfoque y estabilice el equipo
Reflejos brillantes	Filtros desalineados o luz no polarizada	Revise la orientación de los polarizadores en el acople
Máscara con piel sana o incompleta	Bajo contraste, sombras o lesión cortada	Recentre la lesión con margen de piel sana y recapture
Predicción lenta	Carga del sistema, sobre todo en Raspberry Pi	Espere a que finalice; cierre procesos no necesarios
El PDF no se genera	Faltan datos del paciente o no hay permisos de escritura	Complete los datos y verifique la carpeta de destino